

Лабораторная работа 8. Модель ТСР/AQM

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Реализация модели в хcos	8
4.2	Задание для самостоятельного выполнения	12
5	Выводы	14

Список иллюстраций

4.1	Установка контекста	8
4.2	Настройка первого блока интегрирования	9
4.3	Настройка второго блока интегрирования	9
4.4	Модель ТСП/AQM в xcos	10
4.5	Фазовый портрет (W, Q) при $C = 1$	10
4.6	Динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 1$	11
4.7	Обновление параметра C в установке контекста	11
4.8	Фазовый портрет (W, Q) при $C = 0,9$	12
4.9	Динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 0,9$	12
4.10	Фазовый портрет (W, Q) при $C = 0,9$ в OpenModelica	13
4.11	Динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 0,9$ в OpenModelica	13

Список таблиц

1 Цель работы

Используя xcos и OpenModelica реализовать модель TCP/AQM.

2 Задание

1. Реализовать модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica.
2. Выполнить задание для самостоятельного выполнения.

3 Теоретическое введение

Рассмотрим упрощённую модель поведения ТСП-подобного трафика с регулируемой некоторым AQM алгоритмом динамической интенсивностью потока:

$$\begin{cases} \dot{W}(t) = \frac{1}{R} - \frac{W(t)W(t-R)}{2R} KQ(t-R); \\ \dot{Q}(t) = \begin{cases} \frac{NW(t)}{R} - C, & Q(t) < 0; \\ \max\left(\frac{NW(t)}{R} - C, 0\right), & Q(t) = 0. \end{cases} \end{cases}$$

Модель была упрощена посредством принятия, что $N(t) \equiv N$, $R(t) \equiv R$, т.е. указанные величины будем считать постоянными, не изменяющимися во времени. Кроме того, положим $p(\cdot) = KQ(t)$, т.е. функция сброса пакетов $p(\cdot)$ пропорциональна длине очереди $Q(t)$.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация модели в хcos

Зададим начальные параметры во вкладке установки контекста (рис. 4.1):

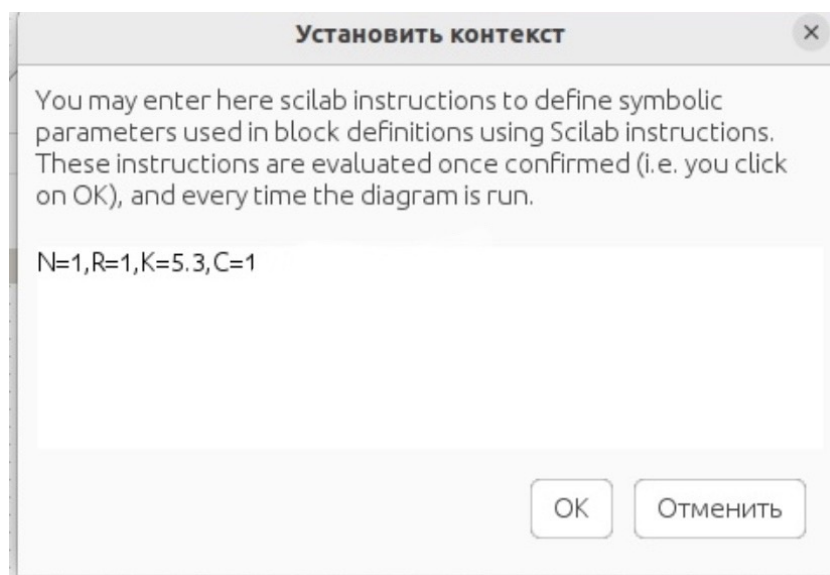


Рис. 4.1: Установка контекста

В блоках интегрирования по условию модели зададим параметры $W(0) = 0,1$ и $Q(0) = 1$ (рис. 4.2):

Ввод значений

Установите параметры блока INTEGRAL_m

Initial Condition	0,1
With re-initialization (1:yes, 0:no)	0
With saturation (1:yes, 0:no)	0
Upper limit	1
Lower limit	-1

OK Отменить

Рис. 4.2: Настройка первого блока интегрирования

Ввод значений

Установите параметры блока INTEGRAL_m

Initial Condition	1
With re-initialization (1:yes, 0:no)	0
With saturation (1:yes, 0:no)	0
Upper limit	1
Lower limit	-1

OK Отменить

Рис. 4.3: Настройка второго блока интегрирования

Схема x_{cos} , моделирующая систему, с начальными значениями параметров $N = 1$, $R = 1$, $K = 5, 3$, $C = 1$, $W(0) = 0, 1$, $Q(0) = 1$ будет выглядеть следующим образом (рис. 4.4):

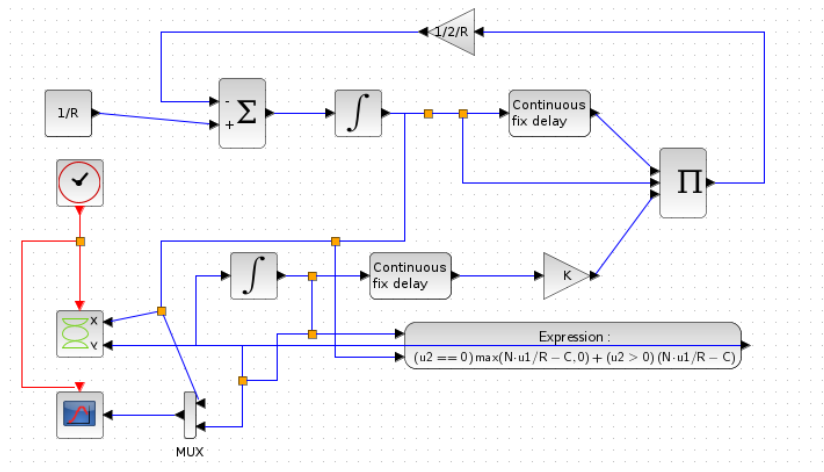


Рис. 4.4: Модель TCP/AQM в xcos

При запуске схемы мы получаем кривые и косые графики, но мне дали permission(Дмитрий Сергеевич) оставить как есть (рис. 4.5):

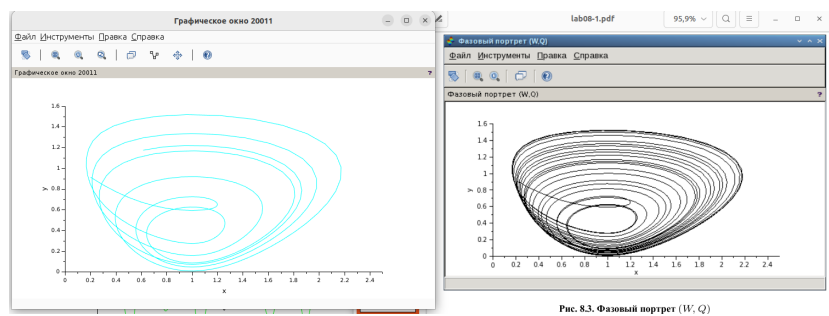


Рис. 4.5: Фазовый портрет (W, Q) при $C = 1$

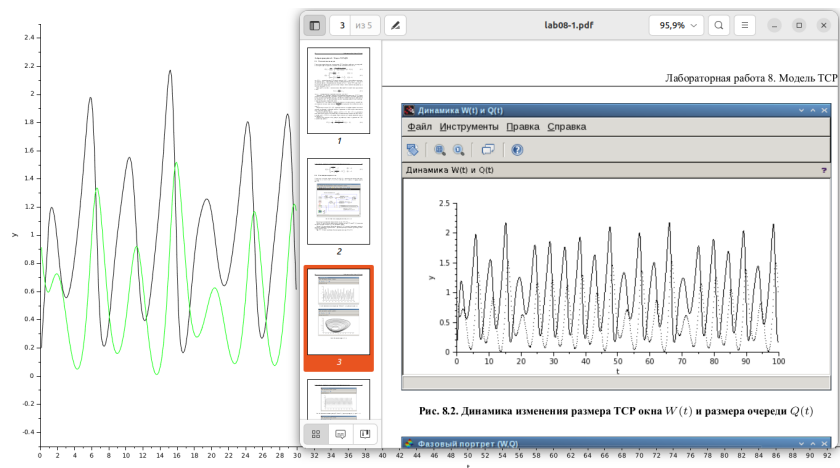


Рис. 4.6: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 1$

Важно заметить, что фазовый портрет ощущает себя значительно лучше, если немного потрудиться над настройками осей в графике.

Изменим параметр C на $C = 0,9$ и посмотрим, что получится теперь (рис. 4.7):

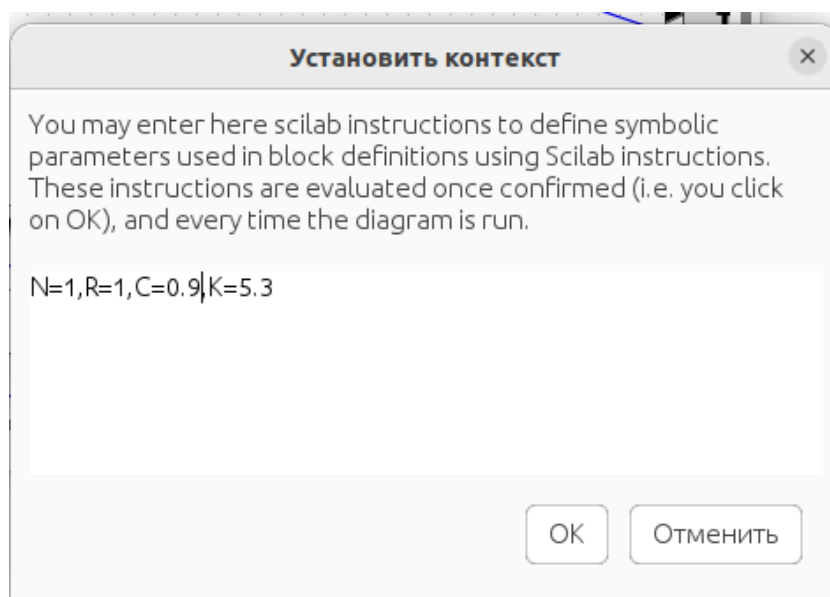


Рис. 4.7: Обновление параметра C в установке контекста

На выходе получаем следующие графики (рис. 4.8):

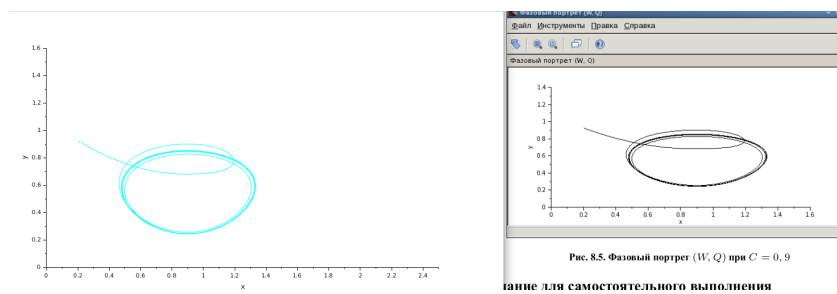


Рис. 4.8: Фазовый портрет (W, Q) при $C = 0,9$

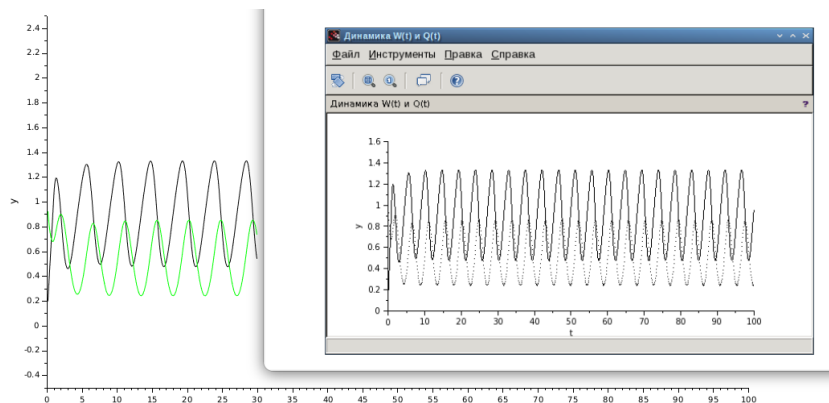


Рис. 4.9: Динамика изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 0,9$

4.2 Задание для самостоятельного выполнения

Реализуем теперь модель с помощью OpenModelica с параметром $C = 0,9$. Для реализации был составлен следующий листинг:

```
model lab8
  Real W(start = 0.1);
  Real Q(start = 1);
  parameter Real N(start = 1);
  parameter Real R(start = 1);
  parameter Real K(start = 5.3);
  parameter Real C(start = 0.9);
```

equation

```
der(W) = 1/R - (W*delay(W, R)*K*delay(Q, R))/(2*R);  
if (Q > 0) then  
  der(Q) = N*W/R-C;  
else  
  der(Q) = max(N*W/R-C, 0);  
end if;  
annotation(experiment(StartTime=0, StopTime=100, Tolerance=1e-6, Interval=0.05));  
end lab8;
```

При запуске моделирования получаем следующие результаты (рис. 4.10):

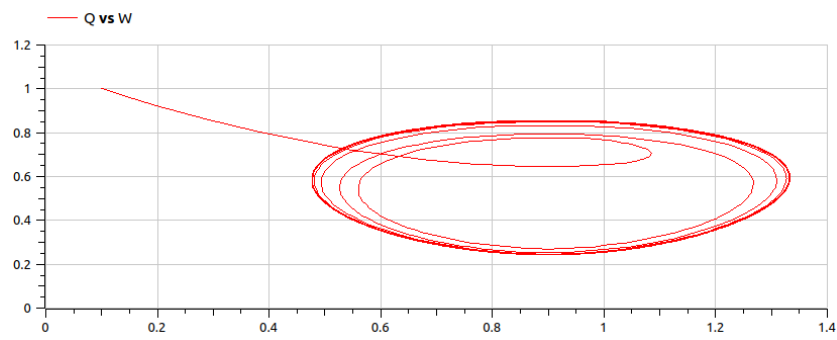


Рис. 4.10: Фазовый портрет (W, Q) при $C = 0,9$ в OpenModelica

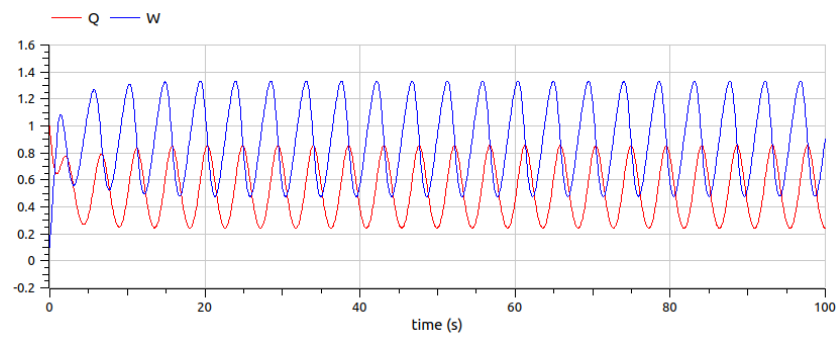


Рис. 4.11: Динамика изменения размера ТСП окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$ при $C = 0,9$ в OpenModelica

5 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель TCP/AQM в xcos и Openmodelica.